



Findings of Urban Resilience Project (URP) and Formation of Urban Safety and Resilience Institute (USRI), Bangladesh

Presented by:

Dr. Abdul Latif Helaly

**B.Sc. Engg. (Civil) BUET, MS (DM), DU
PhD, University of Tokyo, Japan.**

Project Director

and

Chief Engineer, RAJUK

Venue: Ministry Conference Room

Date: October 03, 2024

Time: 4.00 pm



Project Summary

Project Name : Urban Resilience Project: RAJUK Part

Implementing Agency: Rajdhani Unnayan Kartripakkha

Sponsoring Ministry : Ministry of Housing and Public Works

Source of Funding : GoB and The World Bank

Project Cost : 568,18.00 Lac (GoB-BDT 32,18.00 Lac,
Project Loan-BDT 536,00.00 Lac/\$59.7 M)

Project Period : July 2015 – June 2024

The Overall Objectives :

- To strengthen the capacity of GoB agencies to efficiently and effectively respond to emergency events in Dhaka and Sylhet;
- the secondary objective is to improve quality of new construction in Dhaka and Sylhet.

Specific Objectives:

- Conduct a Vulnerability Assessment of Critical and Essential Facilities and Lifelines
- Support the Development of a Risk-Sensitive Land Use Planning Practice in Dhaka
- Establish an Electronic Construction Permitting System
- Set Up a Professional Accreditation Program for Engineers, Architects and Planners
- Improve Building Code Enforcement within RAJUK Jurisdiction.
- Create and Operationalize Urban Safety and Resilience Unit/Institute

WB-JICA Joint Launching Program, BICC, Dhaka, 19 December 2015



Urban Resilience Project Implementation Concept Workshop, Radisson, Dhaka, 8-9 December 2018



Visual Presentation on Urban Resilience Project: RAJUK Part



Findings of the Urban Resilience Project (URP)

(A) Vulnerability assessment of critical and essential infrastructures in Dhaka, Bangladesh:

- Rapid Visual Assessment (RVA) done for total number of buildings=3252
- Preliminary Engineering Assessment (PEA) done for total number of buildings=579
- Detail Engineering Assessment (DEA) done for total number of buildings=187
- Total number of buildings (Schools, Colleges and Hospitals) should be retrofitted= 187 and
- Total number of buildings (Schools, Colleges and Hospitals) should be demolished= 42

(B) Total Building vulnerability due to Madhupur fault, M 6.9:

- 864,619-1,391,685 (40%-64%) of the 2.15 million buildings

(C) Total Human Deaths, Injuries, Direct Economic Loss and Repair and Reconstruction for Madhupur Scenario (M 6.9):

- Projected Deaths: 2,10,000 - 3,10,000; Which is 6 times higher casualties than the recent Turkish Earthquake
- Projected Injuries: 229,000 - 335,000
- Projected Economic Losses: 24.8 – 34.6 billion USD
- Projected Repair & Reconstruction Costs: 43.7 – 62.9 billion USD

(D) Risk Sensitive Urban Expansion Plan for DMDP Area;

(E) Electronic Construction Permitting System (ECPS) Software;

(F) International Training on Structural and Seismic Engineering for Professional Registration of Structural Engineers (SEng.) =1200

(G) Total number of recommendations for building code enforcement and implementation strategies = 62

(H) 10-Storied with 2-Basements Research, Training, Testing and Seismic Laboratory building with 25 categories 150 Nos. modern equipment

(I) Proposition for Urban Safety and Resilience Institute (USRI), Bangladesh.

Electronic Construction Permitting System (ECPS) Launching Ceremony

Pan Pacific Sonargaon Hotel, 19 September, 2021



Future Plan:
**Formation of Urban Safety and
Resilience Institute (USRI), Bangladesh**

10 Storied with 2 Basements Office Building with Research, Training and Testing Laboratory Facilities



Seismic Laboratory Building of Urban Safety and Resilience Institute (USRI)

প্ রস্ তা বতি বশিষা য়তি স্ বতন

ত্ র সঃ স্ থা গঠনরে যৌক তিকতা

(১) বগিত ১০ বছরে ৫৬৮.১৮ কটেটি টা কা ব য়ে
জা তী য ও আন তর্ জা তিক বশিষজ্ ঞ্গগরে মা ধ্
যমে প্ রশকি ষণ প্ রা প্ ত কা রগিরি ও দক্ ষ জন
বল এবং সং গ্ রহক্ ত ২৫ ক্ যা টা গররি ১৫০ টি আ
ধ্ নকি যন্ ত্ রপা তি সম্ বলতি ল্ যা বরটে রি প
রিচা লন ও রক্ ষণা বকে ষনরে মা ধ্ যমে ভূ মিক
ম্ প দু র্ যোগে থকে দেশের সম্ পদ ও জনগণের জ
ান-মা লরে সু রক্ ষা দেয়া র জন্ য সা মর্ থ্ য স
ষ্ টি হয়ে ছে, যা প্ রা তিষ্ ঠা নকিভা বৈ সং রক
ষ্ণ ও পরিচা লনা র জন্ য এক্টি স্ বতন্ ত্ র সঃ
স্ থা প্ রতিষ্ ঠা করা অনবিবার য।

(২) প্ রস্ তা বতি প্ রতিষ্ ঠা নটি উচ্ চ কা রগি
রিজ্ ঞ্গনসম্ পন্ ন এবং প্ রশকি ষতি জনবল দ্
বা রা পরিচা লনা করতে হবে বধি য সরকারের প
্ রচলতি প্ রা তিষ্ ঠা নকি কা ঠা মোও পো-স্ কলে

প্ৰস্তুতাবিতিৰ বিষয়ে যতিস্বতন ত্ৰিসংস্থা গঠনৰ যৌক্তিকতা

(৫) জাতীয় পৰিকল্পনা (১৯৯০-২০১০) যেনে, (ক) বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পৰিকল্পনা (Bangladesh Delta Plan) ২১০০; (খ) দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলি (SOD) ২০১৯; (গ) জাতীয় দুৰ্ঘটনাৰ বিষয়ক ব্যবস্থা পৰিকল্পনা (২০২১-২০২৫); (ঘ) বাংলাদেশ ন্যাশনাল বুলিডিং কোড (BNBC) ২০২০ এবং

বৈশ্ববিকটেকসই অভিযন্তা ও ফৰমেওয়ার্ কসমূহ যেনে, (ক) Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR) ২০১৫-২০৩০; (খ) Sustainable Development Goals (SDGs); (গ) United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR) ইত্যাদিৰ মধ্যৰে ভূমিকম্প দুৰ্ঘটনাৰ ঝুঁকি হ্ৰাস, বুলিডিং ফায়াৰ সেফটি ডিজাইন এবং নিৰাপদ নগৰ (Resilient City) বিনিৰ্মাণৰ লক্ষ্যৰে সুনিৰ্মিত দ্বি-টিকনিৰ্মিত দেশনা রয়েছে।

প্ রকল্ পনে নিয়োজিত অন্ ত
র জাতিক পরামর্শক প্ রত
অন্ তর জাতিক পরামর্শক প্ রত
প্ রতিষ্ঠান RTI International, USA বিভিন্ন দল লিপিত
র ও তথ্য উপাত্ত বিশ্লেষণ করে প্রণীত
Institutional Design and Organizational Study (IDOS) Report-এ একটি বিশি
ষায়িত স্ বতন্ ত্ র প্ রতিষ্ঠান Urban Safety and
Resilience Institute (USRI), Bangladesh গঠনের সুপারিশ করেছে
এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের রপকল্প, লক্ষ্য
প্ রস্তুত করা, বিশিষ্ট কাঠামো, পরিচালনা
ঠামো, সম্ভাব্য ঝুঁকি, পরিচালনা পদ্ধতি ইত্যাদি প্রণয়ন করে ছ
প্ রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট দুর্ঘটনা যোগে ঝুঁকি হ
রাসকরার মাধ্যমে সহনশীল ভবন (Resilient Building)
নির্মাণ ও সহনশীল নগর (Resilient City) নিশ্চিতকর
ণ।

প্ৰস্তুতা বৰ্ত্তি বশিষ

(ক) যুক্তিগত পুনর্বিন্যাস (Retrofitting) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও মজবুত করার নীতি (Retrofitting) প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও মজবুত করার নীতি প্রদান।

(খ) ঝুঁকি সংবেদনশীল ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা (Risk Sensitive Land Use Planning) প্রণয়ন;

(গ) বাংলাদেশে ন্যাশনাল বালি ডিং কডে (BNBC) পরিপালন ও বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদান;

(ঘ) Electronic Construction Permitting System (ECPS)-এর অপা রেশন ও র
ক্ ষনা বকে ষণ কা জে সহা য়তা প্ রদা ন;

(ঙ) প্ৰশিক্ৰ্ষণৰে মাধ্যমে প্ৰকৌশলী, স্থপতি
ও পৰিকল্পনা বৰ্দ্ধিতকৰণ নবিন্ধন (Registration) কাৰ্যক
ৰমে সহায়তা প্ৰদান;

(চ) ভূমিকম্প সহনশীল নতুন স্থাপনার গুণগত মান নিশ্চিতকরণে প্রকৌশল ও প্রযুক্তি সেবা¹⁴

প্ রস্ তা বতি বশিষা য়তি সং স থা র কা র্ যা বলী

কা র্ যা বলী :

(১) গু রু ত্ বপু র্ ণ স্ থা পনা সমূ হরে ভূ মকিকম্ প দ
র্ য়োগে ঝুঁ কনি নিরু পন ও মজবু তিকরণের মা ধ্ যম
ে ঝুঁ কনি হ্ রা স করা ;

(২) ঝুঁ কনি সং বদেদনশী ল ভূ মবি ব্ যবহা র পরিকল্ পনা
/মহা পরিকল্ পনা /প্ রকল্ প প্ রণয়ন করা ;

(৩) ইলকেট্ রনিক কনষ্ ট্ রা কশন পা রমিটিং সিস্ ট
মে (ECPS) স্ থা পন, রক্ ষণা বকে ষণ এবং সহা যতা প্
রদা ন করা ;

(৪) বা ং লা দেশে ন্ যা শনা ল বলিল্ ডিং কডে (BNBC-2020) পর
িপা লন ও প্ রয়োগে সেবা প্ রদা ন করা ;

(৫) প রশকি ষণের মা ধ্ যমে প রকৌশলী , স থপতি এ

প্ রস্ তা বতি বশিষা য়তি সং স্ থা র কা র্ যা বলী (চলমা ন)

কা র্ যা বলী :

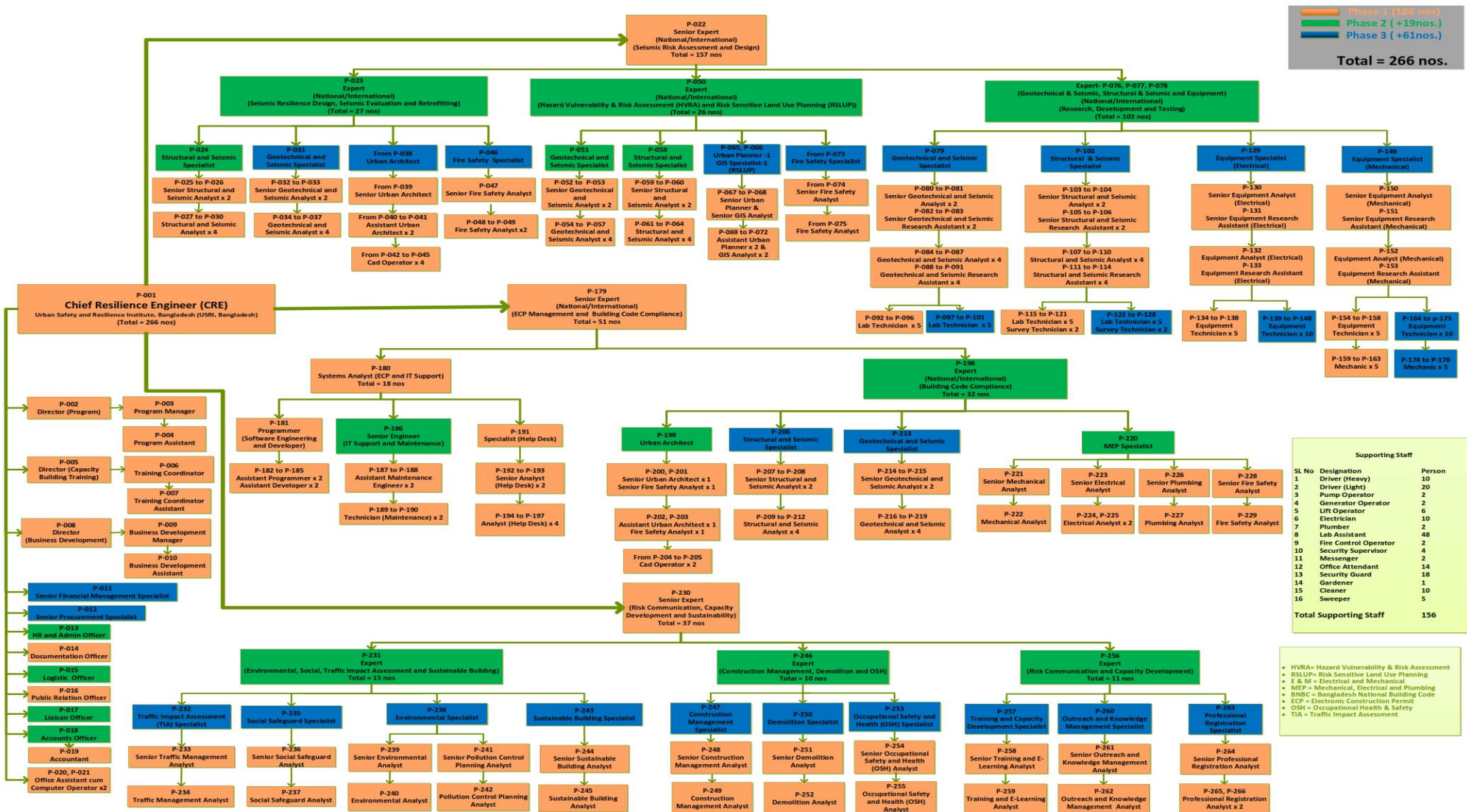
(৭) ডিপি লোমা প্ রকৌশলী দের কা রগিরি জু ঞ্জ ন ও দ
ক্ ষতা ব্ দ্ ধরি লক্ ষ্ য়ে প্ রশকি ষণ ও সনদ প্ র
দা ন করা ;

(৮) নরি মা ণ কা জের গু ণগত মা ন বজা য় রা খা র নমি
ত্ তে মা ঠ পর্ যা য়ে এবং ল্ যা বরটে রতিতে নরি মা
ণ সা মগ্ রী পরী ক্ ষা করণ ;

(৯) ভূ মিকম্ প সহনশী ল অব কা ঠা মোডিজা ইন, বলি ড
িং ফা য়া র সফেটি ডিজা ইন, রটে রফেটিং, ফা উন্ ড
শেন, দু র্ যোগে ঝু কনি নরি পণ

ইত্ যা দি বিষয়ে গবেষণা ;

Proposed Organogram of “USRI, Bangladesh” in accordance with the IDOS Report



Proposed Manpower: **Phase 1 (137 Nos.)** **Phase 2 (+ 68 Nos.)** **Phase 3 (+61 Nos.)**

Supporting Staff: 156 Nos.

Tentative Budget for Proposed USRI 5-Years Plan (BDT/Crore)

Item		2025	2026	2027	2028	2029	5-Y Total
Revenue Income (BDT/Crore)							
1	Earthquake Building Vulnerability Assessment	5	10	20	40	80	155
2	New Earthquaake Resistant Building Design Veting	3	7	15	25	50	100
3	Plan Checking and Inspection for BNBC Enforcement and Implementation as Third Party Entity	4	7	10	18	35	74
4	Risk Sensative Land Use Planning, maintainance and support for the entire urban citites of the country	0.03	0.06	2	5	10	17.09
5	ECPS installation, maintainance and support for the entire country	0.01	0.02	0.05	2	5	7.08
6	Quality constructions through equipment and modern laboratory	2	3	5	8	15	33
7	Professional Registration for Engineers, Architects and Planners through National and International Training	1	1	2	3	5	12
8	Preparation, management, upgradation and maintainance for National Infrastructure information hub	0.5	0.7	1	2	5	9.2
9	Consultancy for Environment and Climate friendly sustainable cities (EIA, TIA, OSH etc.)	0.5	0.7	1	3	5	10.2
Total Annual Revenue		16	29	56	106	210	418
Expenditure							
Overhead Cost (Admin/Salary and Others)		28.7	29	32	38	53	180
Total Annual Cost		28.7	29	32	38	53	180
Gross Profit/Loss		-12.7	1	24	68	157	238
Corporate Tax and VAT		0	0	9	24	55	88
Net Profit/Loss		-12.7	1	16	44	102	150
Net Profit/Loss (%)		-44%	3.44%	28.5%	41.5%	48.5%	15.6%
Revenue per month		1.3	2.5	4.7	8.8	17.5	34.8

প্ র স্ তা বা ত USRI, Bangladesh পা ব ল া ক ত্ র া স্ ত
ব া ঞ্চ ডা র গ া ন

1.	Senior Secretary/Secretary, Ministry of Housing and Public Works (ex-officio)	Chairperson
2.	Chairman, Rajdhani Unnayan Kartripakkha (ex-officio)	Member
3.	Chief Engineer, Public Works Department (ex-officio)	Member
4.	Chief Engineer, Local Government Engineering Department (ex-officio)	Member
5.	Director General, Department of Environment (ex-officio)	Member
6.	Director General, Department of Disaster Management (ex-officio)	Member
7.	Director General, Department of Fire Service and Civil Defense (ex-officio)	Member
8.	Professor, Geotechnical and Earthquake Specialist, Department of Civil Engineering, BUET	Member
9.	Professor, Structural and Earthquake Specialist, Department of Civil Engineering, BUET	Member
10.	Professor, Planning and Disaster Specialist, Department of Urban and Regional Planning, BUET	Member
11.	A representative from the Federation of Bangladesh Chambers of Commerce and Industry (FBCCI) (not below Director of Executive Committee)	Member
12.	Chief Resilience Engineer (CRE), Urban Safety and Resilience Institute (USRI), Bangladesh	Member Secretary

প্ৰস্তুতাবিতিৰিশেষায়তিস্বতন্ত্ৰ
সংস্থা গঠনে গৃহায়ন ও গণপ্ৰত্যয়ন
বৰ্গিত ২০০৬ চনৰ পৰা চলি থকা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতামূলক
নতুন গণায়নে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধি
ধানত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমিকম্পদুৰ্যোগৰূপকিহুৱাসৰেলক্ৰ
যেবিশ্বব্ৰযাংকৰেআৰ্থিকসহায়তায়বাস্তব
ায়তি BUERP, BUERP-II ইত্যাদিকারিগৰিসমীক্ষাপ
ৰকল্পহতেপ্ৰাপ্তফলাফলৰেভিত্তিতেস্ব
টআৱবানৰেজলিয়িনে,সপ্ৰজেক্ট:ৱাজউকপাৰ
টএৰ ECNEC কৰ্তৃকঅনুমোদিত DPP এৰসাৰ্বিকও
সুনৰিদ্ৰিষ্টউদ্দেশ্যঅনুযায়ী

(১) Electronic Construction Permitting System (ECPS);

(২) Professional Registration Program for Engineers, Architects and Planners;

(৩) Establishment of Urban Council and Building Department (UCBD) under the

প্ র স্ তা বতি বশিষা যতি স্ বতন্ ত্ র স
ং স্ থা গঠনে গ্ হা যন ও গণপূ র্ ত মন্ ত্
(গ) ভূর ঞ্ ি কায় পেরদু স ঙ্ দ্য ধো কুঁ ঙ্ (হে ব্রহ্মদেব) লক্ ষ্
যে সভা য উপস্ থতি বশিষজ্ ঞ্দের মতা মত এবং প্
রকল্ পৈ ন্যিযোজিত আন্ তর্ জা তিক পরা মর্ শক প্
রতিষ্ ঠা নসমূ হরে সু পা রশিগু লোপরপিা লন ও ব
া স্ তবা যন, ঝুঁ কপিপূ র্ ণ ভবন ও মা টি পরী ক্ ষা
সং ক্ রা ন্ ত অধু নকি যন্ ত্ রপা তি সম্ বলতি ল্
যা বরটে রটিটি পরিচা লনা , জা তী য-আন্ তর্ জা তিক
পরা মর্ শকদের প্ রশকি ষনের মা ধ্ যমে প্ রকল্
পৈ স্ ষ্ ট জনবলের দক্ ষতা ও অভিজ্ ঞ্জা জনস্ বা
র্ থে প্ রয়োগের লক্ ষ্ যে CEGIS, IWM, IIFC ইত্ যা দি
জা তী য প্ রতিষ্ ঠা নসমূ হরে ন্ যা য গ্ হা যন ও গ
ণপ র ত মন ত রণা লয়ের অধী নে স ব-উপা র জনে

প্ রস্ তা বতি বশিষা যতি স্ বতন্ ত্ র স
ং স্ থা গঠনে গ্ হা যন ও গণপূ র্ ত মন ত্
ভূ মন্দির লয় র সদি ধা ন্ ত্ র বশিষা যতি স্ বতন্ ত্
প্ রস্ তা বতি স্ বতন্ ত্ র বশিষা যতি প্ রতিষ
্ ঠা ন গঠনের নমিত্ তে বিগত ২২/০২/২০২৪ তা রি
খে গ্ হা যন ও গণপূ র্ ত মন ত্ রণা লয়ে অনু ষ্ ঠি
ত সভা র সদি ধা ন্ ত অনু যা যী “প্ রস্ তা বতি স্ ব
-উপা র্ জতি বশিষা যতি স্ বতন্ ত্ র প্ রতিষ্ ঠ
া ন গঠনের বিষয়ে নী তিগত বিবেচনা ও সদি ধা ন্
তের জন্ য মা ননী য প্ রধা নমন্ ত্ রী র নিকট একট
ি সা রসং ক্ ষপে প্ রেরণ করতে হবে”।

সরকা র কর্ ত্ ক সদয় বিবেচনা ও অনু মেনের লক
্ ষ্ য়ে :

(ক) প্ রস্ তা বতি স্ বতন্ ত্ র বশিষা যতি প্ র
তিষ্ ঠা ন গঠনের নমিত্ তে মা ননী য প্ রধা ন উপ

ধন, যব। দ